

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

Département d'informatique et de mathématique

Optimisation de la production d'une centrale hydroélectrique

Modélisation par régression et programmation dynamique

Cours : 8INF926 - Atelier en optimisation avancée (Hiver 2026)

Auteurs : Francis LAVOIE
Armand BEHAREL

Professeure : Sara Séguin

Date : 8 mars 2026

Remis au Département de génie électrique et de génie informatique

Table des matières

1	Introduction	3
I	Partie 1 - Modélisation des fonctions de production	5
2	Méthodologie retenue - Partie 1	6
2.1	Description des données	6
2.2	Pré-traitement des données	6
2.3	Modélisation de l'élévation avale	7
2.4	Modélisation des fonctions de production	7
2.5	Choix du degré et validation	7
3	Résultats - Partie 1	9
3.1	Modèle de l'élévation avale	9
3.2	Coefficients des modèles polynomiaux - Turbines	10
3.3	Visualisation des modèles - Turbines	11
3.4	Analyse des résultats de modélisation	13
II	Optimisation par programmation dynamique	14
4	Programmation dynamique	15
4.1	Principe général	15
5	Méthodologie, Partie 2	16
5.1	Modélisation mathématique	16
5.1.1	Variables et paramètres	16
5.1.2	Problème d'optimisation	16
5.1.3	Formulation récursive	17
5.2	Implémentation en Python	17

6	Résultats, Partie 2	18
6.1	Comparaison avec les données de référence	18
6.2	Temps de résolution	18
6.3	Effet de la modélisation sur la précision	18
7	Discussion	19
8	Conclusion et travaux futurs	20

Chapitre 1

Introduction

La production hydroélectrique constitue l'une des formes d'énergie renouvelable les plus répandues au monde, et particulièrement au Québec où elle représente la principale source d'électricité. Une centrale hydroélectrique transforme l'énergie potentielle de l'eau en énergie électrique grâce à des turbines couplées à des alternateurs. La puissance produite par chaque turbine dépend de deux paramètres fondamentaux : la hauteur de chute nette (différence entre les niveaux amont et aval, corrigée des pertes hydrauliques) et le débit turbiné.

Dans un contexte de gestion optimale des ressources, l'opérateur d'une centrale doit résoudre quotidiennement un problème d'allocation : comment répartir un débit total disponible entre les turbines de la centrale afin de maximiser la puissance électrique totale produite ? Ce problème, bien que conceptuellement simple, se révèle non trivial car les fonctions de production des turbines sont non linéaires et couplées par l'élévation aval, qui dépend du débit total.

Ce projet porte sur la centrale de la rivière des Outaouais et s'articule en deux parties complémentaires.

La **première partie** vise à établir des représentations analytiques des fonctions de production à partir de données réelles de la centrale, collectées entre 2013 et 2017 à une fréquence de deux minutes. Ces données incluent les débits individuels et totaux, les puissances produites par chaque turbine ainsi que les niveaux amont et aval. On cherche à modéliser, pour chaque turbine, la puissance en fonction de la hauteur de chute nette et du débit, ainsi que l'élévation aval en fonction du débit total. L'outil retenu est la boîte à outils *Curve Fitting Toolbox* de MATLAB.

La **deuxième partie** exploite ces fonctions analytiques comme fonctions objectif dans un algorithme de programmation dynamique (PD), implémenté en Python. L'objectif est de maximiser la puissance totale pour un débit total et un niveau amont donnés, en

déterminant la répartition optimale du débit entre les cinq turbines. L'implémentation repose sur une approche par récurrence en avant discrétisée, avec reconstruction de la solution optimale par retour arrière.

Le présent rapport décrit la démarche méthodologique retenue, les résultats obtenus et une analyse critique des performances de l'optimisation.

Première partie

Partie 1 - Modélisation des fonctions de production

Chapitre 2

Méthodologie retenue - Partie 1

2.1 Description des données

Les données brutes sont contenues dans un fichier CSV couvrant la période 2013–2017, à une fréquence d'acquisition de 2 minutes. Chaque ligne représente un instantané des mesures aux capteurs de la centrale. Le tableau 2.1 décrit les colonnes disponibles.

TABLE 2.1 – Description des colonnes du fichier de données

Colonne	Description
Elav	Élévation avale (m)
Qtot	Débit total turbiné à la centrale (m ³ /s)
Qvan	Débit total déversé à la centrale (m ³ /s)
Niv_Amont	Élévation amont (m)
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5	Débit turbiné par chaque turbine (m ³ /s)
P1, P2, P3, P4, P5	Puissance produite par chaque turbine (MW)

2.2 Pré-traitement des données

Les données brutes ont été examinées et pré-traitées dans Microsoft Excel. La qualité des données s'est révélée très satisfaisante : aucune valeur aberrante n'a nécessité de suppression, et les séries temporelles ne présentaient pas de lacune significative.

Les colonnes suivantes ont été créées pour chaque ligne :

1. **Hauteur brute** : $H = \text{Niv_amont} - \text{Elav}$

2. **Hauteur nette par turbine** : pour $i \in \{1, \dots, 5\}$,

$$H_i^{\text{net}} = H - 0,5 \times 10^{-5} \times Q_i^2 \quad (2.1)$$

3. **Puissance totale mesurée** : $P_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^5 P_i$, servant de variable de contrôle.

Les observations pour lesquelles $Q_i = 0$ ont été exclues de l'ajustement de la turbine i , car elles correspondent à une turbine hors service (pas de relation physique entre débit et puissance dans ce cas).

2.3 Modélisation de l'élévation avale

L'élévation avale Elav a été modélisée comme un polynôme de degré 2 du débit total Q_{tot} :

$$\text{Elav}(Q_{\text{tot}}) = -1,4527 \times 10^{-6} Q_{\text{tot}}^2 + 0,007 Q_{\text{tot}} + 99,9812 \quad (2.2)$$

Le degré 2 a été retenu plutôt que le degré 1 : bien que ce dernier produise une RMSE acceptable (0,1624 m), il ne capte pas correctement le comportement en fin de courbe où les données sont peu denses. Le degré 2 corrige cet écart avec une RMSE de 0,1251 m et un $R^2 = 0,9763$.

2.4 Modélisation des fonctions de production

Pour chaque turbine i , la puissance a été modélisée par un polynôme de degré 3 en deux variables (H_i^{net} et Q_i), selon la forme `poly33` de MATLAB :

$$P_i(h, q) = \sum_{\substack{j, k \geq 0 \\ j+k \leq 3}} p_{jk}^{(i)} h^j q^k \quad (2.3)$$

soit 10 coefficients par turbine. L'ajustement a été réalisé avec la *Curve Fitting Toolbox* de MATLAB, en utilisant la méthode des moindres carrés linéaires (*Linear Least Squares*).

2.5 Choix du degré et validation

Le degré 3 a été retenu après comparaison systématique des degrés 1, 2 et 3. Le degré 1 sous-ajuste clairement ($\text{RMSE} > 2 \text{ MW}$). Le degré 2 donne des RMSE acceptables mais systématiquement supérieures à 0,25 MW pour certaines turbines. Le degré 3 permet d'atteindre $\text{RMSE} < 0,25 \text{ MW}$ pour toutes les turbines, avec $R^2 > 0,997$. Le degré 4 a été

testé et montrait des signes d'overfitting : puissances négatives pour certaines combinaisons (h, q) physiquement valides, et dégradation du RMSE sur un sous-ensemble de validation.

Chapitre 3

Résultats - Partie 1

3.1 Modèle de l'élévation avale

Le tableau 3.1 présente les coefficients, intervalles de confiance à 95% et métriques de qualité du modèle `poly2` obtenu pour l'élévation avale.

TABLE 3.1 – Coefficients du modèle `poly2` - Élévation avale en fonction de Q_{tot}

Coefficient	Valeur	Borne inf. (95%)	Borne sup. (95%)
p_1	$-1,4527 \times 10^{-6}$	$-1,4691 \times 10^{-6}$	$-1,4362 \times 10^{-6}$
p_2	0,0070	0,0070	0,0070
p_3	99,9812	99,9702	99,9922
SSE		685,6107	
R^2		0,9763	
R^2 ajusté		0,9763	
RMSE		0,1251 m	

La figure 3.1 présente le nuage de points des données réelles superposé à la courbe ajustée.

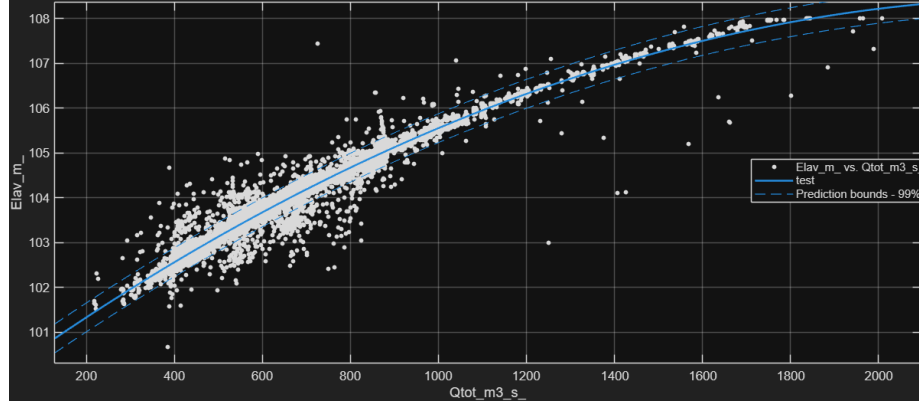


FIGURE 3.1 – Élévation aval en fonction du débit total - données réelles et modèle poly2

3.2 Coefficients des modèles polynomiaux - Turbines

Le tableau 3.2 présente les coefficients des modèles poly33 obtenus pour chacune des cinq turbines.

TABLE 3.2 – Coefficients des modèles poly33 pour chaque turbine

Coeff.	T1	T2	T3	T4	T5
p_{00}	-1405,1	-836,457	-836,908	-2614,1	-662,610
p_{10}	114,06	71,812	66,968	192,253	50,320
p_{01}	1,6455	-0,934	0,864	7,888	0,648
p_{20}	-3,0733	-2,054	-1,774	-4,586	-1,251
p_{11}	-0,1026	0,0352	-0,051	-0,450	-0,043
p_{02}	0,0045	0,0072	0,003	0,0024	0,004
p_{30}	0,0275	0,0196	0,016	0,0351	0,010
p_{21}	0,0016	$-2,944 \times 10^{-4}$	8×10^{-4}	0,0064	8×10^{-4}
p_{12}	$-4,754 \times 10^{-6}$	$-5,205 \times 10^{-5}$	$1,969 \times 10^{-6}$	$8,982 \times 10^{-5}$	$-3,147 \times 10^{-5}$
p_{03}	$-1,591 \times 10^{-5}$	$-1,939 \times 10^{-5}$	$-1,155 \times 10^{-5}$	$-1,956 \times 10^{-5}$	$-1,180 \times 10^{-5}$
R^2	0,9998	0,9998	0,9999	0,9972	0,9998
RMSE	0,2289	0,2339	0,1800	0,2431	0,1968

Tous les modèles satisfont le critère $RMSE < 0,25$ MW et affichent un R^2 supérieur à 0,997, ce qui atteste d'une très bonne qualité d'ajustement. La turbine T4 présente le R^2 légèrement plus faible (0,997) et le RMSE le plus élevé (0,243), ce qui est cohérent avec une plage de fonctionnement plus étendue et une plus grande sensibilité à la hauteur de

chute.

3.3 Visualisation des modèles - Turbines

Les figures 3.2 à 3.6 présentent, pour chaque turbine, le nuage de points des données réelles superposé à la surface poly33 ajustée.

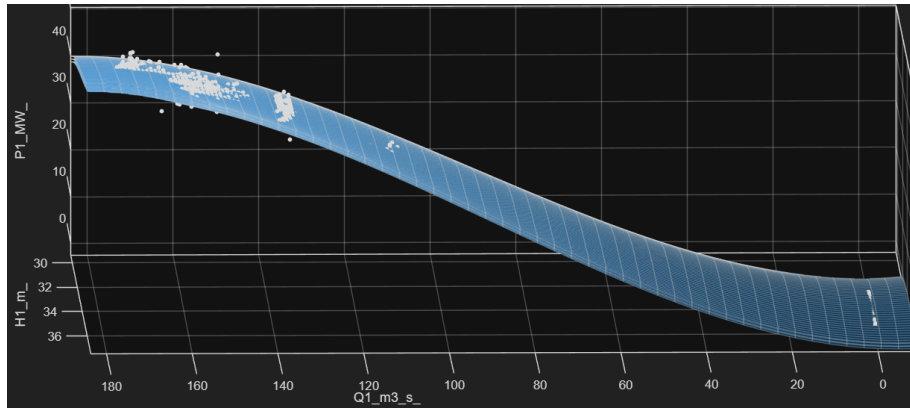


FIGURE 3.2 – Puissance produite en fonction de la hauteur nette et du débit - Turbine 1

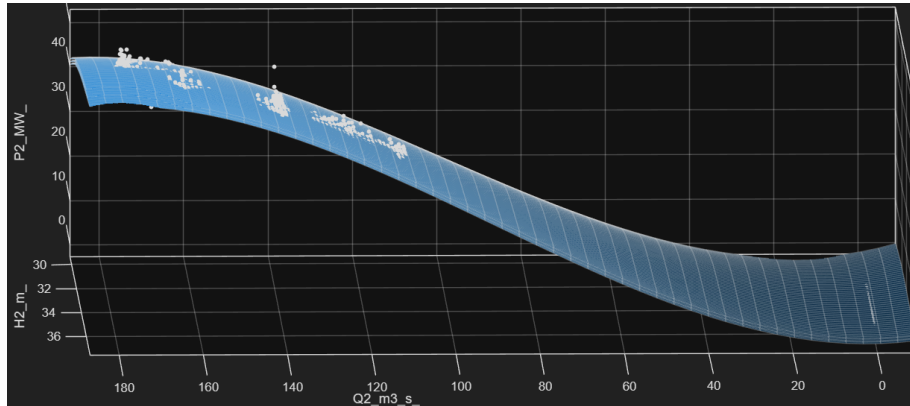


FIGURE 3.3 – Puissance produite en fonction de la hauteur nette et du débit - Turbine 2

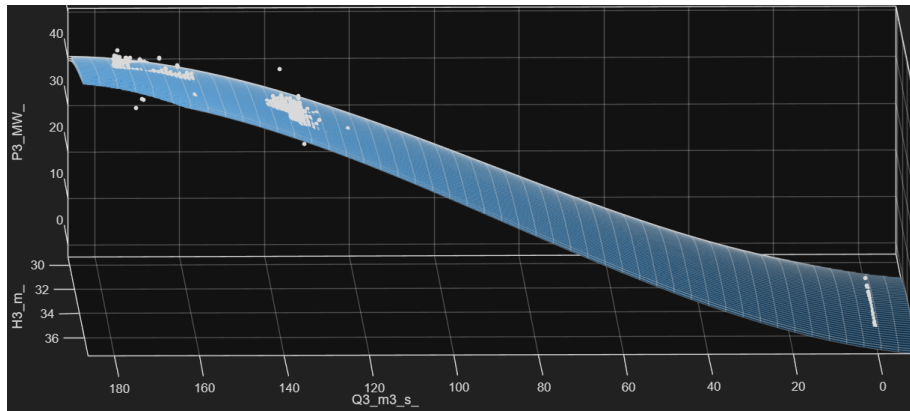


FIGURE 3.4 – Puissance produite en fonction de la hauteur nette et du débit - Turbine 3

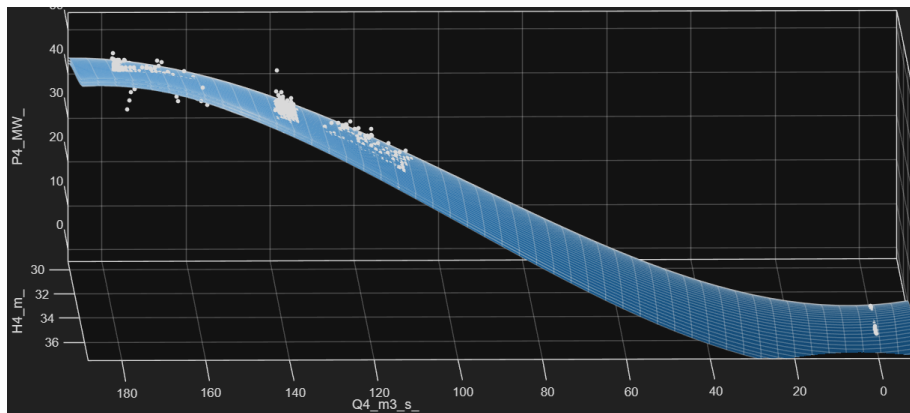


FIGURE 3.5 – Puissance produite en fonction de la hauteur nette et du débit - Turbine 4

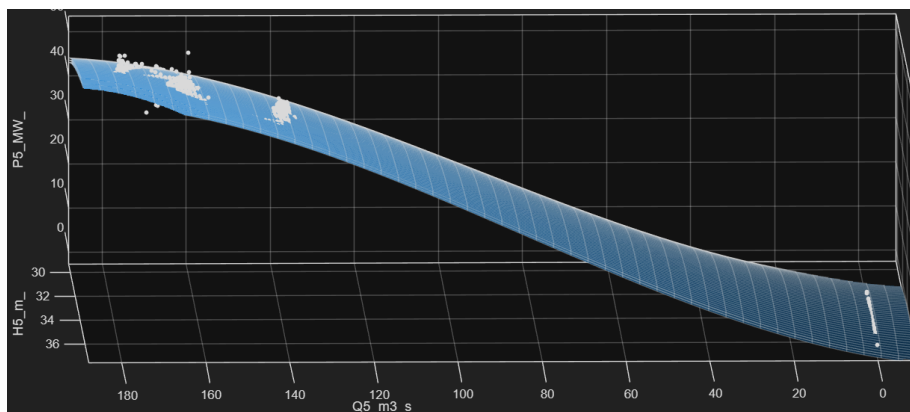


FIGURE 3.6 – Puissance produite en fonction de la hauteur nette et du débit - Turbine 5

3.4 Analyse des résultats de modélisation

Les modèles polynomiaux obtenus reproduisent fidèlement les « collines de rendement » caractéristiques des turbines. Pour chaque turbine, la puissance croît avec la hauteur nette et avec le débit jusqu'à un maximum, puis décroît légèrement aux débits très élevés, ce qui est physiquement cohérent.

Le coefficient p_{10} (terme linéaire en h) est le plus dominant pour toutes les turbines, ce qui reflète la forte dépendance linéaire de la puissance à la hauteur de chute. Les termes quadratiques et cubiques en h et q permettent de capturer les non-linéarités et les effets croisés.

Deuxième partie

Optimisation par programmation
dynamique

Chapitre 4

Programmation dynamique

4.1 Principe général

La programmation dynamique (PD) est une méthode d'optimisation introduite par Richard Bellman dans les années 1950 **bellman1957**. Elle repose sur le *principe d'optimalité* : toute sous-politique d'une politique optimale est elle-même optimale. Ce principe permet de décomposer un problème complexe en une séquence de sous-problèmes plus simples, résolus une seule fois et mémorisés.

Chapitre 5

Méthodologie, Partie 2

5.1 Modélisation mathématique

5.1.1 Variables et paramètres

- N : nombre de turbines disponibles
- Q_{total} : débit total à répartir (m^3/s)
- Q_k : débit alloué à la turbine k (variable de décision)
- Q_{max} : débit maximum par turbine (m^3/s)
- ΔQ : palier de discrétisation (m^3/s)
- $H_{k,\text{nette}}$: hauteur nette de la turbine k (m)
- $P_k(H_{k,\text{nette}}, Q_k)$: puissance de la turbine k (MW)

5.1.2 Problème d'optimisation

$$\max_{Q_1, \dots, Q_N} \sum_{k=1}^N P_k(H_{k,\text{nette}}, Q_k) \quad (5.1)$$

sous les contraintes :

$$\sum_{k=1}^N Q_k = Q_{\text{total}} \quad (5.2)$$

$$0 \leq Q_k \leq Q_{\text{max}}, \quad \forall k = 1, \dots, N \quad (5.3)$$

5.1.3 Formulation récursive

On définit $V_k(q)$ comme la puissance maximale atteignable par les k premières turbines pour un débit disponible q :

$$V_k(q) = \max_{0 \leq x \leq q, x \in \mathcal{Q}} [P_k(H_{k,\text{nette}}, x) + V_{k-1}(q - x)] \quad (5.4)$$

avec la condition initiale $V_1(q) = P_1(H_{1,\text{nette}}, q)$.

La solution optimale est $V_N(Q_{\text{total}})$, reconstruite par remontée des décisions mémorisées.

5.2 Implémentation en Python

L'algorithme a été implémenté en Python, avec une interface web Flask permettant de configurer interactivement les paramètres (turbines disponibles, débit total, niveau amont, palier de discrétisation).

Chapitre 6

Résultats, Partie 2

6.1 Comparaison avec les données de référence

6.2 Temps de résolution

6.3 Effet de la modélisation sur la précision

Chapitre 7

Discussion

Chapitre 8

Conclusion et travaux futurs